Carpybara — 프로토타입 로드맵

> **기준일**: 2026-04-16
> **작성자**: Carpybara
> **목적**: 프로토타입 완성까지의 구매 목록, 작업 순서, 타임라인을 한눈에 파악

현재 단계

```
[✅ 완료] 하드웨어 스펙 확정 & 부품 선정
      ↓
[🔄 진행 중] 프로토타입 준비 — 부품 주문 + PCB 설계
      ↓
[ ] 캐리어보드 PCB 제작 및 조립
      ↓
[ ] 펌웨어 개발
      ↓
[ ] EVT (기능 검증 테스트)
```

즉시 구매 목록 (지금 주문해야 하는 것)

A. 디스플레이 — 오늘 주문

품목	구매처	Part No	수량	단가	배송	용도
2.8" IPS ILI9341 브레이크아웃 모듈	Amazon	Hosyond **B0CMGF4Q68**	1	~$15	**1~2일**	펌웨어 개발 (ESP32 DevKit에 바로 연결)
2.8" IPS ILI9341 베어패널	BuyDisplay.com	**ER-TFT028A2-4**	3	$6.35	**~2주** (중국 직배)	캐리어보드 장착 + 40MHz SPI 검증

> **왜 두 개를 사는가**: Hosyond는 즉시 도착 → 펌웨어 개발 즉시 시작. BuyDisplay 베어패널은 2주 배송 → 그 기간에 PCB 설계 병행. 둘 다 ILI9341 드라이버로 동일 → 펌웨어 코드 그대로 이식.

B. 개발 환경

품목	구매처	비고
ESP32-WROVER-E-N16R8 DevKit	Amazon / Digi-Key	프로토타입 MCU.

C. 캐리어보드 PCB 부품 — PCB 설계 완료 후 발주

PCB 설계(EasyEDA Pro) → Gerber + BOM 생성 → JLCPCB에 PCB 제작 + SMT 일괄 발주.
아래 부품은 JLCPCB SMT 서비스(LCSC 재고) 또는 Digi-Key로 조달:

품목	Part No	조달처	수량
FPC 커넥터 50핀 0.5mm ZIF	BuyDisplay 데이터시트 기준 선정	LCSC / Digi-Key	1
Tactile 스위치 (6×6mm SMD)	C&K **PTS645SM43SMTR92 LFS**	Newark / Onlinecomponents	2
조도 센서	Vishay **TEMT6000X01**	Digi-Key	1
피에조 버저 (SMD)	FUET **FUET-9018**	LCSC (C391035)	1
백라이트 MOSFET	AOS **AO3400A**	Digi-Key	1
USB-C 리셉터클	GCT **USB4105-GF-A**	JLCPCB (C3020560)	1
ESD 보호	ST **USBLC6-2SC6**	Digi-Key	1
USB-UART 브릿지	WCH **CH340C**	LCSC	1
ESP32 DevKit 소켓 (38핀)	2.54mm 핀소켓 × 2열	LCSC	1 set
수동부품 (저항/캡/인덕터)	0402/0805 표준 값	JLCPCB LCSC 일괄	다수

남은 작업 순서 및 타임라인

```
Week 0 (지금, 4/16)
├── [구매] Hosyond B0CMGF4Q68 Amazon 주문
├── [구매] BuyDisplay ER-TFT028A2-4 × 3 주문
└── [확인] ESP32-WROVER DevKit / ELM327 재고 확인

Week 1 (4/17~4/20)
├── [도착] Hosyond 1~2일 내 도착
├── [개발] ESP32 DevKit + Hosyond 연결 → TFT_eSPI 동작 확인
├── [개발] 기본 캐릭터 렌더링 펌웨어 작성 시작
└── [설계] 캐리어보드 PCB 설계 시작 (EasyEDA Pro)
        기준: BuyDisplay ER-TFT028A2-4 FPC 50핀 0.5mm 스펙
        포함 부품: FPC 커넥터, 2-버튼, TEMT6000, 피에조,
                   백라이트 MOSFET, USB-C, CH340C, DevKit 38핀 소켓

Week 2 (4/21~4/27)
├── [설계] 캐리어보드 PCB 설계 완료
├── [발주] JLCPCB PCB 제작 + SMT 발주 (제작 1~2주)
└── [개발] 펌웨어 개발 계속 (Hosyond + DevKit)

Week 3~4 (4/28~5/10)
├── [도착] BuyDisplay ER-TFT028A2-4 베어패널 (~2주)
├── [도착] JLCPCB 캐리어보드 PCB
├── [검증] BuyDisplay 40MHz SPI 동작 실측
│          통과 → 양산 1st Source 확정
```

```
│          실패 → WINSTAR WF28JTYAJDNN0로 전환 (Digi-Key 재주문)
└── [조립] 캐리어보드 + BuyDisplay 패널 + 기타 부품 조립
        → 프로토타입 완성
```

완료된 결정 요약 (Trade Study 기반)

항목	결정	근거
MCU	ESP32-WROVER-E-N16R8 (16MB Flash / 8MB PSRAM)	PSRAM으로 풀스크린 스프라이트 가능. 양산 시 WROOM 다운그레이드 검토
디스플레이	2.8" IPS ILI9341, 240×320, 4-wire SPI	Trade Study #2, #5
OBD2 (프로토)	ELM327 BT (Veepeak VP11)	기존 코드 재활용
OBD2 (양산)	NXP TJA1051T/3 CAN 트랜시버 직결	Trade Study #3
전원 (프로토)	USB-C (DevKit 내장 LDO)	별도 회로 불필요
전원 (양산)	OBD2 12V → MPS MP2315GJ-Z Buck → 3.3V	고효율 95%, 차량 전원 직결
입력	2-버튼 Tactile SMD (케이스 상단면)	운전 중 직관성 우선 (Trade Study #6)
조도 센서	Vishay TEMT6000X01 (아날로그 ADC)	백라이트 자동 조광
거치	Beanbag + Magnet (MagSafe-style, N45SH)	대시보드 무접착(R0) 필수 (Trade Study #4 Rev C)
케이스 소재	PC-ABS 블렌드	차량 대시 80°C+ 내열, ABS 단독 금지
PCB	4레이어, 약 60×80mm	SPI 40MHz 신호 무결성 + 안테나 keepout

미결 이슈 / 리스크

우선순위	이슈	완화 방법
P0	BuyDisplay 40MHz SPI 동작 미검증	베어패널 도착 즉시 실측. 실패 시 WINSTAR WF28JTYAJDNN0(Digi-Key, $10~13)로 전환
P0	캐리어보드 PCB 설계 미완료	EasyEDA Pro + easyeda-mcp로 설계 착수 예정
P1	BuyDisplay 단일 공급처 (Digi-Key/Mouser 미입점)	초도 재고 여유분 확보, WINSTAR 2nd Source 준비
P1	OBD2 커넥터 (SAE J1962) 공급처 미결	양산 PCB 설계 전 결정 예정

우선순위	이슈	완화 방법
P1	거치 마운트 세부 부품 미결 (자석/강판/베이스)	케이스 설계 단계에서 결정 예정
P2	모든 부품 실물 검증 미진행 (현재 100% 데이터시트 기반)	EVT 단계에서 전수 검증
P2	WROVER vs WROOM 다운그레이드 미결	프로토타입 PSRAM 사용량 실측 후 결정

주요 제약사항 (반드시 준수)

- 앞유리 흡착컵 거치 **금지** — 미국 28개 주 이상에서 불법
- 대시보드 접착/잔여물 **금지** (R0) — VHB·Dual Lock·Nano Gel 전부 불가
- 자석 등급 **N45SH 이상** (일반 N42는 SoCal 80°C+ 환경에서 감자화)
- 심박조율기/ICD 경고 라벨 — 제품·패키지·매뉴얼 **3곳 필수**
- ILI9488 디스플레이 **금지** — ESP32와 18-bit SPI 비호환
- ABS 단독 케이스 **금지** — PC-ABS 블렌드 필수

세부 부품 스펙은 `Carpybara_Frozen_AVL.md` (Rev G) 참조.
의사결정 히스토리는 `Trade_Studies/` 폴더 참조.